Audit DDD delle Apex class su SIAE_DEV

Audit DDD delle Apex class su SIAE_DEV

Data: 2026-10-29 · Org: `SIAE_DEV` (`domenico.delprete@nttdata.com.siae.devpro1`) · Ticket di riferimento: RTD-2209 (stato Completata)

Esito

Il layer RCA introdotto con RTD-2209 è applicato in modo coerente agli hook di pricing (PREH/POSH) e ai processor MdA/TTPP.
Il resto del codice Apex non segue ancora l'impostazione domain driven: entry point REST con logica di dominio, accesso
dati non incapsulato, classi UTIL che contengono regole di business, due classi probabilmente inutilizzate.
Il refactoring residuo richiede un nuovo ticket: RTD-2209 è chiuso e il suo perimetro era il solo pricing.

Metodo

- Retrieve di tutte le `ApexClass` da SIAE_DEV in formato metadata, fuori dal progetto per non toccare `force-app`:
  `sf project retrieve start --metadata ApexClass --target-org SIAE_DEV --target-metadata-dir <scratchpad>/siae_dev_apex --unzip`
  (API v67.0, esito Succeeded). 98 classi: 58 di produzione, 40 di test.
- Architettura di riferimento: `docs/plans/2026-10-28-preh-mda-rca-design.md`
  - I/O sul context solo tramite `RCAContextGateway` / `RCAIndustriesContextGateway`, `RCAContextReader`, `RCAContextWriter`;
  - I/O sul JSON headless solo tramite `RCAJsonReader` / `RCAJsonWriter`;
  - modello di dominio `RCASalesTransaction` (`ItemNode`, `AttributeNode`), conversioni in `RCAValueConverter`;
  - calcolo nei processor di dominio (`MdAPricingProcessor`, `TTPPPricingProcessor`), entry point sottili.
- Metriche per classe estratte con grep (vedi tabella); lettura mirata delle classi con segnali anomali. Non è stata fatta una lettura integrale di tutte le 58 classi.
- Plexus non era raggiungibile in sessione (`ENOTFOUND mcp.ai-platform.qa.siae.it`): nessuna evidenza da knowledge graph,
  solo dal codice dell'org.

Metriche per classe di produzione

Colonne: righe; occorrenze di SOQL (`[SELECT` / `Database.query`); DML; `JSON.deserializeUntyped`;
riferimenti a context (`IndustriesContext`, `Context.`, `queryTags`, …); callout HTTP; metodi dichiarati;
riferimenti a tipi `RCA*`. I valori sono conteggi di righe che contengono il pattern, quindi indicativi.

Classe	Righe	SOQL	DML	JSON untyped	Cont
MdADiffusionResolver	176	0	0	0	
MdAPricingConfiguration	101	0	0	0	
MdAPricingProcessor	691	2	0	0	
PricingPaymentItem	16	0	0	0	
RCAContextGateway	3	0	0	0	
RCAContextReader	169	1	0	0	
RCAContextWriter	50	0	0	0	
RCAIndustriesContextGateway	14	0	0	0	
RCAJsonReader	114	1	0	0	
RCAJsonWriter	39	0	0	0	
RCASalesTransaction	60	0	0	0	
RCAValueConverter	66	0	0	0	
SIAE_CalcoloAccordoCommerciale	127	0	0	0	
SIAE_DTO_DirittiConnessiResult	52	0	0	0	
SIAE_LWCC001_UpdateCatalog	48	0	2	0	
SIAE_POSH_PricingMdAFlow	269	0	0	1	
SIAE_POSH_PricingMdAPlan	50	0	0	0	
SIAE_POSH_PricingTTPPFlow	157	0	0	2	
SIAE_POSH_PricingTTPPPlan	83	0	0	0	
SIAE_PREH_PricingMdAFlow	227	0	0	1	
SIAE_PREH_PricingMdAPlan	286	0	0	0	
SIAE_ProductConfigurationRuleHandler	737	1	2	3	
SIAE_REST_CalculateTax	141	0	0	0	
SIAE_REST_CompleteOrder	263	2	1	1	
SIAE_REST_ConvertQuote	236	2	1	0	

Classe	Righe	SOQL	DML	JSON untyped	Cont
SIAE_REST_CreateLocale	408	1	2	0	
SIAE_REST_CreatePartnership	147	0	2	0	
SIAE_REST_InboundPending	43	0	0	0	
SIAE_REST_NotifyPaymentCallback	108	1	2	0	
SIAE_REST_Pricing	171	0	0	4	
SIAE_REST_SalvaScheda	3585	2	5	2	
SIAE_TestDataFactory	185	0	9	0	
SIAE_TR_Account_Handler	44	0	0	0	
SIAE_TR_Account_U_ManageBillingAccount	528	1	9	0	
SIAE_TR_AssetActionSource_Handler	46	0	0	0	
SIAE_TR_AssetActionSource_U_CopyToAsset	81	1	1	0	
SIAE_TR_Dispatcher	31	0	0	0	
SIAE_TR_I_Trigger_Handler	24	0	0	0	
SIAE_TR_Order_Handler	55	0	0	0	
SIAE_TR_Order_U_ManageActions	64	0	0	0	
SIAE_TR_Order_U_ManageStatus	35	0	0	0	
SIAE_TR_OrderItem_Handler	58	0	1	0	
SIAE_TR_OrderItem_U_ManageTaxes	64	0	1	0	
SIAE_TR_QuoteLineItem_Handler	58	0	1	0	
SIAE_TR_QuoteLineItem_U_ManageTaxes	64	0	1	0	
SIAE_UTIL_BuilderValidatorMdA	410	1	0	0	
SIAE_UTIL_CalculateCommercialQuote	230	0	0	0	
SIAE_UTIL_DirittiConnessiEngine	219	0	0	0	
SIAE_UTIL_DirittiConnessiRuleEngine	1234	0	0	0	
SIAE_UTIL_DML	119	0	3	0	
SIAE_UTIL_GenereLocaleConfig	247	0	0	0	
SIAE_UTIL_IntegrationConfig	154	0	0	0	
SIAE_UTIL_Log	132	0	1	0	
SIAE_UTIL_PricingMdA	999	0	0	0	
SIAE_UTIL_SObject	136	0	0	0	

Classe	Righe	SOQL	DML	JSON untyped	Cont
SIAE_UTIL_TaxEngine	650	0	0	1	
SIAE_UTIL_VoceIncassoEngine	1958	0	0	0	
TTPPPricingProcessor	609	0	0	2	

Nota: in `SIAE_REST_*`, `SIAE_UTIL_TaxEngine` e `SIAE_TR_Account_U_ManageBillingAccount` la colonna Context conta
`RestContext` / `commercetax` / altri `*Context.`, non l'Industries Context RCA. In `TTPPPricingProcessor` il commento di
testata dichiara che la classe non legge né scrive IndustriesContext.

Classi allineate

Area	Classi
Layer RCA	`RCAContextGateway`, `RCAIndustriesContextGateway`, `RCAContextReader`, `RCAContextWriter`, `RCAJsonReader`, `RCAJsonWriter`, `RCASalesTransaction`, `RCAValueConverter`
Dominio pricing	`MdAPricingProcessor`, `TTPPPricingProcessor`, `MdAPricingConfiguration`, `MdADiffusionResolver`, `PricingPaymentItem`
Entry point pricing	`SIAE_PREH_PricingMdAPlan`, `SIAE_PREH_PricingMdAFlow`, `SIAE_POSH_PricingMdAPlan`, `SIAE_POSH_PricingTTPPPlan`, `SIAE_POSH_PricingTTPPFlow`
Trigger framework	`SIAE_TR_Dispatcher`, `SIAE_TR_I_Trigger_Handler`, handler `SIAE_TR_*_Handler` e unità `SIAE_TR_*_U_*` (pattern uniforme, fuori dal perimetro RCA)

Evidenze:

- `SIAE_POSH_PricingTTPPPlan.cls:9,22,25`: `new RCAIndustriesContextGateway()` → `new RCAContextReader(ctx).read(contextId)` → `RCAContextWriter.buildUpdates(...)`.
- `SIAE_POSH_PricingTTPPFlow.cls:89-92` e `SIAE_PREH_PricingMdAFlow.cls:89-92,213`: `JSON.deserializeUntyped` → `RCAJsonReader.read(root, …)` → `RCAJsonWriter.apply(root, salesTransaction)`.
  Il parsing grezzo resta solo per costruire `root`, come da design.
- `TTPPPricingProcessor.cls:120`: `process(RCASalesTransaction contextResult)`, nessun accesso diretto al context.

Classi non allineate

1. `SIAE_REST_SalvaScheda` — monolite REST (priorità alta)

- 3585 righe, 113 metodi in una classe; test `SIAE_REST_SalvaScheda_T` di 2597 righe.

- Nella stessa classe: endpoint REST, query (`loadOrderItem`, `loadOrderItemsByOrderId`, `loadAttributeDefinitions`, `loadOrderItemAttributeValueByCode`, …), DML, callout (`executeCallout`, 5 righe con `HttpRequest`/`new Http()`), costruzione richiesta (`buildRequestFromOrderItem`, `buildRequestsFromOrder`, `buildSchedaParametriFromOrderItemAttributes`), regole di dominio (`applyTipoPeriodo`, `hasDirittiConnessi`, `applyKnownTariffaValues`, `applyKnownAccordoValues`, `resolveGenereLocale`, `buildCostiStrumentiFromPaymentItems`, `matchItemsToSlotsByAttributeCode`), gestione errori DRO (`postSalvaSchedaForDro`, `buildDroErrorMessage`).
- Metodi di supporto ai test nel codice di produzione: `setTestOrderItemAttributeValues`, `getTestOrderItemAttributeValuesByCode`.
- Dipende da `SIAE_UTIL_PricingMdA` e `SIAE_UTIL_VoceIncassoEngine`.
- Direzione: entry point REST sottile; selector per OrderItem/attributi; servizio di dominio "Scheda" (mapping attributi → parametri, strumenti, costi); client di integrazione separato per il callout.

2. `SIAE_POSH_PricingMdAFlow` — fuori dal layer RCA (priorità alta, basso costo)

- `SIAE_POSH_PricingMdAFlow.cls:97`: `JSON.deserializeUntyped(jsonString)`, poi naviga a mano `SalesTransaction` / `SalesTransactionItem` (`getAsList`, `filterMap(item, ITEM_FIELDS_TO_KEEP)`, `item.get('Product')`) invece di `RCAJsonReader.read` / `RCAJsonWriter.apply`.
- Il gemello `SIAE_POSH_PricingTTPPFlow` usa già il layer: è il modello da seguire.
- Usa `RCAValueConverter.asDate` (righe 243, 247) e `SIAE_UTIL_PricingMdA.calcMesiResidui`.
- `SIAE_POSH_PricingMdAFlow.cls:89`: `System.debug('Test-->' + jsonString)` residuo di debug.
- Direzione: stesso schema del PREH MdA Flow (reader → `MdAPricingProcessor` → writer).

3. `SIAE_UTIL_PricingMdA` — dominio MdA in una classe UTIL (priorità media)

- 999 righe, 49 metodi.
- Chiamata da `MdAPricingProcessor`, `SIAE_PREH_PricingMdAPlan`, `SIAE_PREH_PricingMdAFlow`, `SIAE_POSH_PricingMdAFlow`, `SIAE_REST_SalvaScheda`: è di fatto il cuore del dominio MdA, ma resta una raccolta di metodi statici.
- Direzione: separarla in servizi di dominio MdA (es. stagionalità/mesi residui, tariffa, coefficienti) consumati da `MdAPricingProcessor`.

4. Motori di calcolo monolitici (priorità media)

- `SIAE_UTIL_VoceIncassoEngine`: 1958 righe, 51 metodi; usata da `MdAPricingProcessor` e `SIAE_REST_SalvaScheda`.
- `SIAE_UTIL_DirittiConnessiRuleEngine`: 1234 righe, 21 metodi; test da 1427 righe.
- `SIAE_UTIL_TaxEngine`: 650 righe, 21 metodi; legge JSON con `deserializeUntyped` (riga 317).
- Contengono logica di dominio (già consumata dal layer RCA), ma in un'unica classe per motore.
- Direzione: rinominare/spostare nel dominio e suddividere per responsabilità; priorità dopo i punti 1-3.

5. `SIAE_ProductConfigurationRuleHandler` (priorità media)

- 737 righe, 17 metodi; query, DML e 3 `deserializeUntyped` nella stessa classe.
- Direzione: separare accesso dati e parsing dalle regole di configurazione.

6. `SIAE_REST_Pricing` (priorità bassa)

- Lo stesso payload è deserializzato più volte: `JSON.deserialize(…, RequestJSON.class)`, poi `deserializeUntyped` per
  leggere `SIAE_Catalog__c`, poi di nuovo per impostare `PriceBooks` (righe 52, 76, 129, 140).
- Routing catalogo → configurazione con mappa statica `PRODUCT_MATRIX_BY_CATALOG` (MdA/TTPP) e `SIAE_CS_ProductMatrix__c`.
- Ramo `Test.isRunningTest()` con risposta finta nel codice di produzione (`'{"transaction": "123", "price_water_fall": …}'`): il Flow `SIAE_AL_PricingRequest` non viene mai eseguito nei test.
- Direzione: un solo parsing in DTO tipizzato; iniettare l'esecuzione del Flow per testarla senza `Test.isRunningTest`.

7. Accesso ai dati senza selector/repository (trasversale)

- Le query sono distribuite in classi REST (`CompleteOrder`, `ConvertQuote`, `CreateLocale`, `NotifyPaymentCallback`,
  `SalvaScheda`), trigger (`SIAE_TR_Account_U_ManageBillingAccount`,
  `SIAE_TR_AssetActionSource_U_CopyToAsset`), UTIL
  (`SIAE_UTIL_BuilderValidatorMdA`) e nel dominio (`MdAPricingProcessor`: 2 query).
- `SIAE_TR_Account_U_ManageBillingAccount`: 528 righe, 25 metodi, 9 DML.
- In org esiste `SIAE_ProductSelector_T` ma nessuna classe `SIAE_ProductSelector`.
- Direzione: introdurre selector per gli oggetti principali (Order/OrderItem, Quote/QuoteLineItem, Product, Account) e
  passarci gradualmente.

8. Classi probabilmente inutilizzate (priorità bassa)

Classe	Righe	Riferimenti trovati
`SIAE_UTIL_BuilderValidatorMdA`	410	`SIAE_UTIL_BuilderValidatorMdA_T`, `SIAE_Pricing_MdA_2026_T`, permission set `SIAE_PS_ApexClass`
`SIAE_CalcoloAccordoCommerciale`	127	`SIAE_CalcoloAccordoCommerciale_T`, permission set `SIAE_PS_ApexClass`

Nessuna delle due ha `@InvocableMethod`, `@AuraEnabled` o `@RestResource`. La ricerca copre le classi dell'org e i
metadata locali (`force-app`); va confermata in SIAE_DEV su Flow, OmniStudio e componenti non presenti nel repository
prima di eliminarle.

Differenze tra SIAE_DEV e branch locale

Branch locale: `feature/aggiornamentoTariffeMdA`.

Situazione	Classi
Presenti in SIAE_DEV, assenti nel branch	`MdAPricingConfiguration`, `TTPPPricingProcessor`, `SIAE_POSH_PricingTTPPFlow`, `SIAE_POSH_PricingTTPPFlow_T`, `SIAE_ProductSelector_T`
Presenti in SIAE_DEV, non tracciate in Git	`MdADiffusionResolver`

Le classi del primo gruppo sono verosimilmente arrivate da `feature/feste-private` (il design RTD-2209 indica che le
classi condivise sono riportate identiche sui due branch). Prima di un refactoring va riallineato il repository con l'org.

Proposta di perimetro per un ticket futuro

#	Intervento	Costo	Rischio
1	`SIAE_POSH_PricingMdAFlow` su `RCAJsonReader`/`RCAJsonWriter`, rimozione debug	Basso	Basso: esiste il modello TTPP e i test POSH
2	Scomposizione `SIAE_UTIL_PricingMdA` in servizi di dominio MdA	Medio	Medio: 5 consumer
3	Scomposizione `SIAE_REST_SalvaScheda` (REST, selector, dominio Scheda, client integrazione)	Alto	Alto: integrazione DRO
4	Selector per Order/OrderItem, Quote/QuoteLineItem, Product, Account	Medio	Basso se incrementale

#	Intervento	Costo	Rischio
5	`SIAE REST Pricing`: parsing unico e rimozione `Test.isRunningTest`	Basso	Basso
6	Verifica ed eliminazione `SIAE UTIL BuilderValidatorMdA`, `SIAE_CalcoloAccordoCommerciale`	Basso	Basso dopo la verifica in org
7	Suddivisione motori `VoceIncasso`, `DirittiConnessiRule`, `Tax`, `ProductConfigurationRuleHandler`	Alto	Medio

Prerequisito: riallineamento del repository con SIAE_DEV (sezione precedente).

Limiti dell'analisi

- Metriche ottenute con pattern testuali: indicano dove guardare, non misurano la qualità.
- Lette in dettaglio solo le classi con segnali anomali; le altre sono classificate dalle metriche e dai riferimenti.
- Plexus non disponibile: dipendenze e ownership non verificate sul knowledge graph.
- Nessuna stima in story point: va fatta all'apertura del ticket, sul perimetro scelto.